

Modul Pembelajaran & Arsitektur Sistem BabyGrow

Dokumen ini ditujukan untuk audiens non-teknis – Dinas Kesehatan, mitra Posyandu, dan investor – sekaligus tetap akurat secara teknis bagi tim pengembang. Semua istilah teknis dijelaskan dengan analogi klinis agar mudah dipahami.

Versi Dokumen: 1.0 Produk: BabyGrow – Sistem Pemantauan Pertumbuhan Balita Terintegrasi IoT Standar Medis: WHO Child Growth Standards (LMS / Z-Score)

1. Ringkasan Eksekutif

BabyGrow adalah sistem terpadu yang menghubungkan **alat ukur fisik (IoT)** dengan **aplikasi cerdas** untuk memantau pertumbuhan balita secara **medis-akurat** dan **tahan gangguan sinyal**. Sistem ini mengubah proses penimbangan manual di Posyandu menjadi data digital yang otomatis dianalisis menggunakan standar pertumbuhan resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tiga janji utama BabyGrow:

Janji	Penjelasan Sederhana
Akurat	Setiap pengukuran langsung dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO (Z-Score) untuk mendeteksi risiko stunting.
Selalu Jalan	Aplikasi tetap berfungsi penuh walau tidak ada internet (Offline-First). Data aman, sinkron otomatis saat sinyal kembali.
Mudah	Petugas cukup meletakkan balita di alat; angka muncul, tersimpan, dan dianalisis tanpa input manual yang rumit.

2. Analogi Klinis: Siapa Berperan Sebagai Apa?

Bayangkan seluruh sistem BabyGrow sebagai sebuah **klinik pemeriksaan tumbuh kembang**. Setiap komponen teknologi memiliki "peran" seperti staf klinik:

Komponen Teknis	Peran di "Klinik"	Tugas
ESP32 + Sensor	Petugas Ukur	Menimbang berat & mengukur tinggi balita secara fisik, lalu membacakan angkanya.
HiveMQ (MQTT Broker)	Papan Pengumuman Digital	Menerima "pengumuman" angka dari Petugas Ukur dan menyiarkannya ke siapa pun yang mendengarkan.
Aplikasi React Native	Dokter Analis	Mendengarkan papan pengumuman, mencatat, menganalisis dengan standar WHO, dan menjelaskan artinya ke orang tua.
Supabase (Cloud DB)	Rekam Medis Pusat	Menyimpan seluruh riwayat pertumbuhan secara permanen dan aman.

Komponen Teknis	Peran di "Klinik"	Tugas
Local Cache / Queue	Buku Catatan Saku Dokter	Cadangan lokal saat internet mati - dokter tetap bisa bekerja, catatan dipindah ke rekam medis pusat nanti.

Inti filosofi: Petugas Ukur (ESP32) hanya bertugas **membacakan angka**. Ia tidak pernah mendiagnosis. Seluruh kecerdasan medis ada di tangan Dokter Analis (aplikasi), sehingga logika kesehatan selalu terpusat, konsisten, dan mudah diperbarui.

3. Alur Data End-to-End

Berikut perjalanan sebuah angka pengukuran, dari alat fisik hingga menjadi analisis yang dipahami orang tua:

ESP32 + Sensor
(Petugas Ukur)

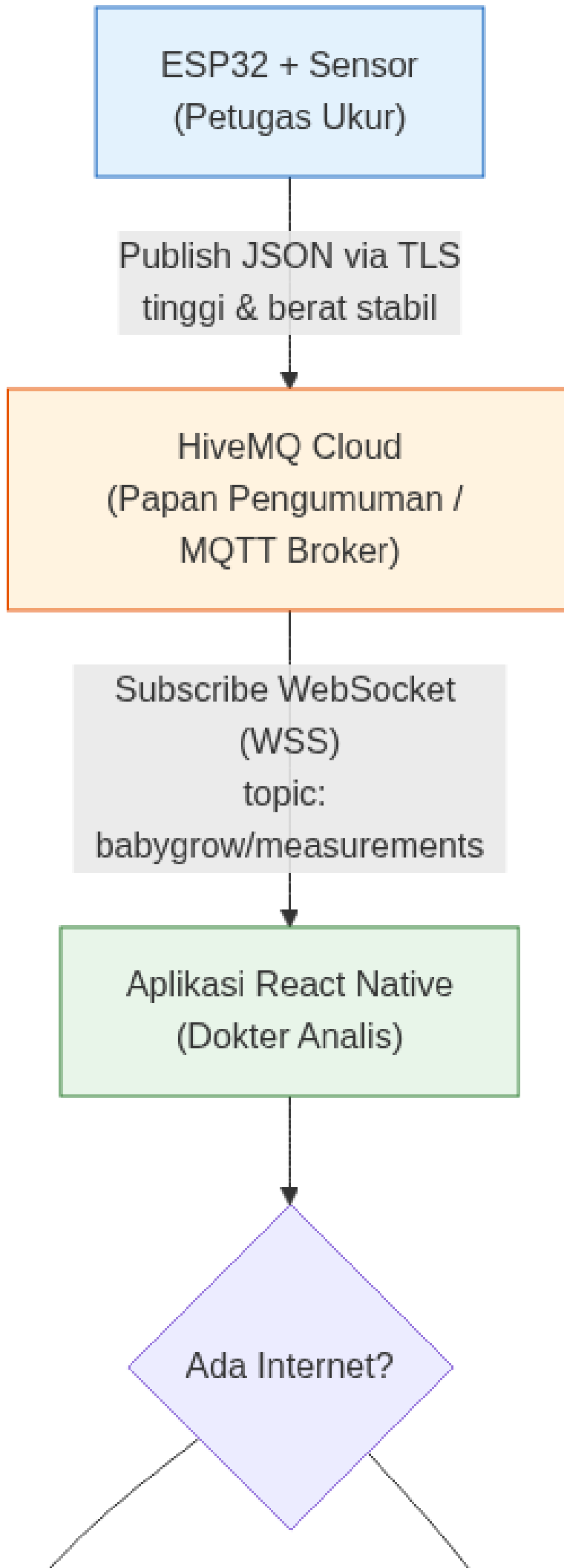
Publish JSON via TLS
tinggi & berat stabil

HiveMQ Cloud
(Papan Pengumuman /
MQTT Broker)

Subscribe WebSocket
(WSS)
topic:
babygrow/measurements

Aplikasi React Native
(Dokter Analisis)

Ada Internet?



Penjelasan tiap tahap:

1. **Pengukuran fisik** - ESP32 membaca sensor tinggi (VL53L1X) dan berat (HX711/load cell), lalu menunggu nilai **stabil** sebelum mengirim.
 2. **Penyiaran** - Data dikirim sebagai pesan JSON ke HiveMQ melalui koneksi terenkripsi (TLS).
 3. **Penerimaan** - Aplikasi berlangganan (subscribe) ke papan pengumuman dan langsung menangkap angka baru.
 4. **Analisis** - Aplikasi menghitung Z-Score terhadap standar WHO dan menentukan status (Normal / Berisiko / Stunting).
 5. **Penyimpanan** - Data disimpan ke Rekam Medis Pusat (Supabase) bila online, atau ke Buku Catatan Saku (lokal) bila offline.
-

4. Bab Khusus: Offline-First Architecture & WHO Z-Score Engine

4.1 Mengapa "Offline-First" Wajib untuk Posyandu?

Banyak Posyandu berada di daerah dengan sinyal internet yang tidak stabil (blank spot). Sistem yang bergantung penuh pada internet akan **berhenti bekerja** persis saat paling dibutuhkan. BabyGrow dirancang **Offline-First**: internet dianggap sebagai bonus, bukan syarat.

Analogi: Seorang dokter yang baik tidak berhenti memeriksa pasien hanya karena telepon klinik mati. Ia mencatat di buku saku, dan menyalin ke rekam medis pusat nanti. Itulah yang dilakukan BabyGrow.

4.2 Bagaimana Sistem Mengambil Alih Fungsi Cloud

Perhitungan Z-Score idealnya memakai tabel standar WHO yang tersimpan di cloud (**who_standards** di Supabase). Namun bila cloud tidak terjangkau, aplikasi **otomatis beralih** ke salinan tabel WHO yang tertanam di dalam aplikasi: **whoLocalFallback**.

Mekanisme ini memakai pola **Circuit Breaker** (pemutus arus):

Kondisi	Yang Terjadi	Hasil untuk Pengguna
Online & cloud sehat	Ambil LMS dari who_standards (Supabase).	Z-Score presisi penuh.
Cloud lambat / gagal / offline	Circuit breaker memutus, langsung pakai whoLocalFallback .	Z-Score tetap keluar - tanpa menunggu / tanpa error.
Kembali online	Data yang dihitung offline disinkronkan ke Supabase.	Riwayat lengkap, tidak ada data hilang.

Tabel LMS lokal (**whoLocalFallback.ts**) menyimpan tiga indikator kunci beserta interpolasi linear antar-titik usia/tinggi:

- **HFA** - Height-for-Age (Tinggi menurut Umur -> indikator utama stunting).
- **WFA** - Weight-for-Age (Berat menurut Umur).
- **WFH** - Weight-for-Height (Berat menurut Tinggi -> indikator gizi akut).

4.3 Rumus Z-Score WHO (LMS / Box-Cox)

Engine memakai metode resmi WHO **LMS (Lambda-Mu-Sigma)**:

Bila $L \neq 0$: $Z = ((X / M)^L - 1) / (L \times S)$ Bila $L = 0$: $Z = \ln(X / M) / S$

Di mana **X** = nilai ukur balita, **M** = median WHO, **S** = koefisien variasi, **L** = parameter kemiringan distribusi. Rumus yang **sama persis** dipakai di cloud maupun lokal, sehingga hasil selalu konsisten di mana pun dihitung.

5. Bab Khusus: Resolusi "Deadlock Stabilitas"

5.1 Masalah yang Ditemukan

Saat uji integrasi menyeluruh (End-to-End), ditemukan gejala berbahaya: **angka pengukuran muncul di layar, tetapi tidak pernah tersimpan** ke grafik maupun AI. Ini terjadi karena adanya dua "penjaga gerbang" kestabilan yang saling meniadakan:

Analogi: Bayangkan dua satpam yang terlalu ketat. Satpam pertama (alat fisik) hanya mau meneruskan angka jika sangat-sangat mirip dengan yang sebelumnya. Satpam kedua (aplikasi) baru mau mencatat jika menerima **beberapa angka berturut-turut yang nyaris identik**. Akibatnya: satpam pertama menyaring habis variasi, satpam kedua tidak pernah dapat cukup sampel - **tidak ada yang lolos, data macet**.

5.2 Akar Masalah Teknis

- **Sisi Aplikasi** (**MeasurementSyncService**) mensyaratkan **5 sampel berturut-turut** dengan simpangan baku (standar deviasi) tinggi **≤ 0.35 cm** sebelum menyimpan.
- **Sisi Firmware** sudah melakukan penyaringan kestabilan sendiri **dan** deduplikasi (menolak nilai yang terlalu mirip). Kombinasi keduanya membuat aplikasi jarang menerima cukup variasi/sampel untuk memenuhi syaratnya.

5.3 Solusi: Melonggarkan Gerbang Stabilitas Aplikasi

Kami menyetel ulang parameter di sisi aplikasi agar ****toleran terhadap getaran alami (jitter) sensor fisik****, tanpa mengorbankan makna "stabil":

Parameter	Sebelum (Terlalu Ketat)	Sesudah (Toleran & Realistis)	Arti
WINDOW_SIZE	5 sampel	3 sampel	Cukup 3 bacaan berurutan untuk mengunci nilai.
STABILITY_STD_CM	0.35 cm	0.8 cm	Menolerir getaran wajar tangan/sensor.
RESET_JUMP_CM	1.2 cm	3.0 cm	Tidak gampang "mereset" buffer karena lonjakan kecil.

Hasil: Rantai alat -> aplikasi kembali mengalir. Data live yang stabil kini **konsisten tersimpan** ke grafik dan AI, sementara logika tetap menolak data yang benar-benar kacau (bukan sekadar bergetar).

Catatan produksi: Untuk penggunaan medis berskala penuh dengan hardware yang sudah dikalibrasi, parameter ini dapat dikembalikan lebih ketat demi presisi maksimal. Nilai di atas dioptimalkan untuk **stabilitas demo & lapangan** menggunakan sensor umum.

5.4 Lapisan Ketahanan Tambahan

- **Jaring pengaman mock** - bila hardware bermasalah saat demo langsung, aplikasi versi produksi tetap dapat menyuntikkan pengukuran simulasi (diaktifkan lewat **EXPO_PUBLIC_ALLOW MOCK=1**).
- **Status terpisah** - antarmuka membedakan "**Broker: Terhubung**" (koneksi ke papan pengumuman) dari "**Alat: terakhir kirim X detik lalu**" (keaktifan alat fisik), sehingga petugas tidak salah mengira "online" berarti "alat sudah mengirim data".

6. Ringkasan Keamanan & Keandalan

Aspek	Penerapan di BabyGrow
Enkripsi transport	Semua komunikasi MQTT memakai TLS (port aman 8883/8884).
Isolasi data	Row Level Security (RLS) Supabase memastikan orang tua hanya mengakses data anaknya sendiri.

Aspek	Penerapan di BabyGrow
Ketahanan sinyal	Offline-First + antrian sinkronisasi otomatis, tanpa kehilangan data.
Konsistensi medis	Satu sumber rumus WHO LMS untuk cloud & lokal.
Fail-safe demo	Mode mock terkontrol sebagai cadangan saat perangkat keras gagal.

7. Glosarium Singkat

- **IoT (Internet of Things):** Perangkat fisik yang terhubung ke internet - di sini, alat ukur ESP32.
- **MQTT:** Protokol pesan ringan, cocok untuk perangkat kecil dan jaringan tidak stabil.
- **Z-Score:** Ukuran seberapa jauh nilai anak dari nilai tengah (median) populasi sehat WHO. Nilai sekitar 0 = normal.
- **Stunting:** Kondisi tinggi badan jauh di bawah standar usia (Z-Score HFA < -2), indikator gizi kronis.
- **Offline-First:** Prinsip desain di mana aplikasi berfungsi penuh tanpa internet.

Dokumen ini dapat diekspor ke PDF langsung dari editor Markdown apa pun (mis. "Export to PDF" di VS Code / Typora) atau melalui *pandoc Modul_Pembelajaran_BabyGrow.md -o Modul_BabyGrow.pdf*.